

Tecnólogo de Análisis y Desarrollo de Software

Ficha 2977389



Evidencia TIC - Tablero de Seguimiento Trello.

API REST Tienda de Lavadoras

Juan José Barrera Gómez

Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

Desarrollo

Objetivo de la Evidencia

El presente documento demuestra el uso de la herramienta de gestión ágil (Trello) para la planificación, ejecución y seguimiento del Plan de Mejoramiento del proyecto. Se evidencia la trazabilidad de las actividades del cronograma de calidad mediante la asignación de fechas, responsables y estados de avance.

1. Visión General del Tablero Kanban en Trello

Para gestionar, supervisar y controlar el flujo de trabajo durante la fase de implantación del sistema "Tienda de Lavadoras", se implementó un tablero Kanban utilizando la herramienta TIC **Trello**. Este marco agiliza la visibilidad de los entregables, minimiza cuellos de botella mediante la limitación de trabajo en curso (WIP) y garantiza la trazabilidad de cada componente desplegado.

1.1 Estructura del Flujo de Trabajo (Columnas)

[Backlog de Implantación] → [En Preparación / Entorno] → [En Proceso (WIP)] → [QA & Pruebas] → [Listo para Producción / Desplegado]

1. **Backlog de Implantación:** Tarjetas con las actividades pendientes de ejecución acordadas en el plan de despliegue.
2. **En Preparación / Entorno:** Tareas de configuración inicial de infraestructura, dependencias y bases de datos.
3. **En Proceso (WIP - Límite: 3):** Tareas activas en desarrollo o despliegue directo por el equipo.
4. **QA & Pruebas de Integración:** Verificación de endpoints, pruebas transaccionales y validación de seguridad JWT.
5. **Completado / Desplegado:** Actividades finalizadas con criterios de aceptación cumplidos y firmados.

1.2 Sistema de Etiquetas de Clasificación

Color de Etiqueta	Categoría / Módulo	Descripción
 Rojo	Seguridad / JWT	Tareas críticas de autenticación, roles y encriptación BCrypt.
 Verde	Base de Datos	Scripts SQL, migraciones y configuración de MySQL en XAMPP.
 Azul	Backend REST	Compilación, empaquetado JAR y endpoints en Spring Boot.
 Naranja	Frontend Web	Build optimizado de React + Vite y despliegue local.
 Morado	App Móvil	Compilación APK/Bundle de Flutter y ajuste de endpoints.
 Amarillo	Capacitación / Docs	Manuales de usuario, Swagger UI y actas de entrega.

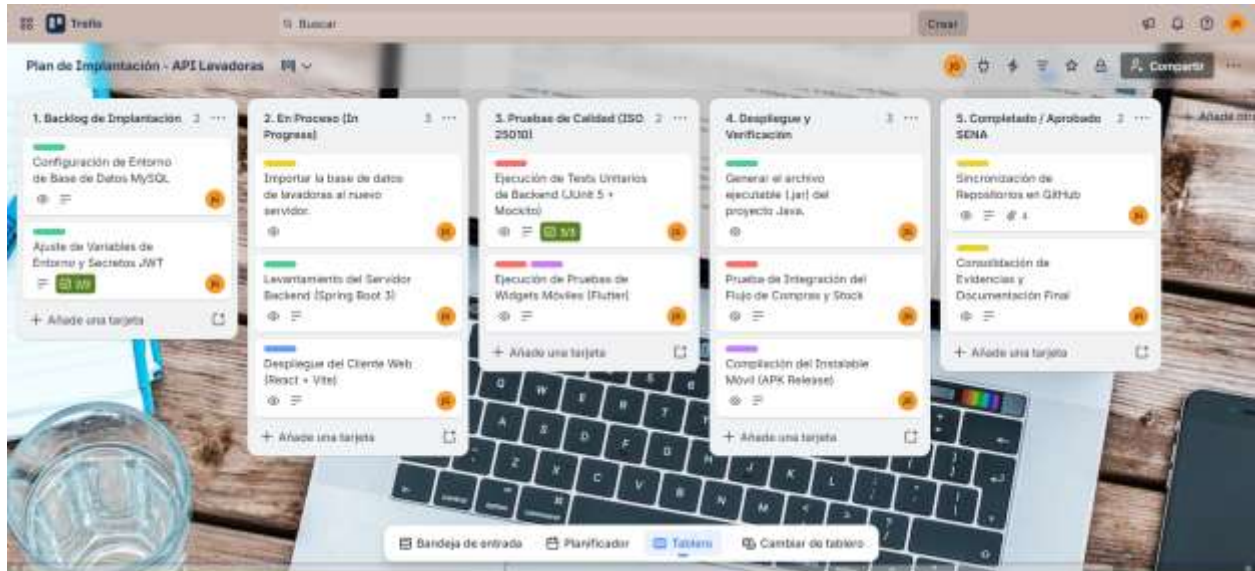


Figura 1. Tablero Kanban del proceso de implantación en Trello.

2. Cronograma y Distribución de Tarjetas por Fases

Las actividades de implantación se agrupan en **5 fases ejecutivas** distribuidas a lo largo del sprint final de entrega:

Fase 1: Preparación del Entorno y Base de Datos (Días 1 - 2)

ID Tarjeta	Título de la Tarjeta en Trello	Etiqueta	Responsable	Estimación
IMP-01	Configuración del motor MySQL en XAMPP (Puerto 3306)	● BD	DBA / Backend	4h
IMP-02	Ejecución de script DDL/DML lavadoras_db.sql e índices	● BD	DBA	2h
IMP-03	Configuración de variables de entorno (application.properties)	● Backend	Backend	2h

Fase 2: Despliegue del Backend API REST (Días 3 - 4)

ID Tarjeta	Título de la Tarjeta en Trello	Etiqueta	Responsable	Estimación
IMP-04	Compilación de artefacto ejecutable Maven (.jar)	 Backend	Backend	3h
IMP-05	Validación de filtros Spring Security y firmas de Token JWT	 Seguridad	Lead / Security	5h
IMP-06	Habilitación de CORS para orígenes localhost:5173 y móvil	 Backend	Backend	2h

Fase 3: Despliegue de Clientes Web y Móvil (Días 5 - 6)

ID Tarjeta	Título de la Tarjeta en Trello	Etiqueta	Responsable	Estimación
IMP-07	Generación de Build optimizado en React (npm run build)	 Web	Frontend Web	4h
IMP-08	Compilación de APK Android release en Flutter SDK	 Móvil	Developer Móvil	5h
IMP-09	Configuración de dirección IP puente (10.0.2.2:8080) en Flutter	 Móvil	Developer Móvil	2h

Fase 4: Pruebas de Aceptación y Validación QA (Días 7 - 8)

ID Tarjeta	Título de la Tarjeta en Trello	Etiqueta	Responsable	Estimación
IMP-10	Pruebas de integración de flujo completo (Carrito → Checkout → Stock)	 Seguridad /  BD	QA Tester	6h
IMP-11	Verificación de documentación Swagger UI (/swagger-ui.html)	 Docs	Backend	2h

Fase 5: Cierre, Documentación y Capacitación (Días 9 - 10)

ID Tarjeta	Título de la Tarjeta en Trello	Etiqueta	Responsable	Estimación
IMP-12	Redacción y entrega de Manuales de Usuario (Web y Móvil)	 Docs	Lider de Proyecto	6h
IMP-13	Socialización y sustentación final ante comité evaluador SENA	 Docs	Todo el Equipo	4h

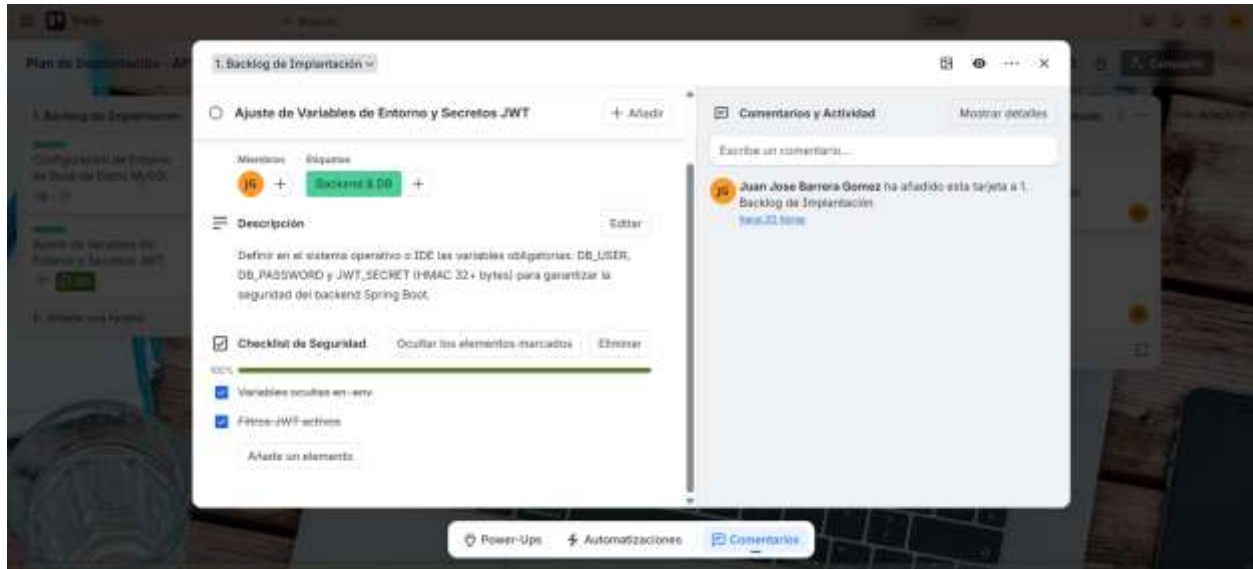
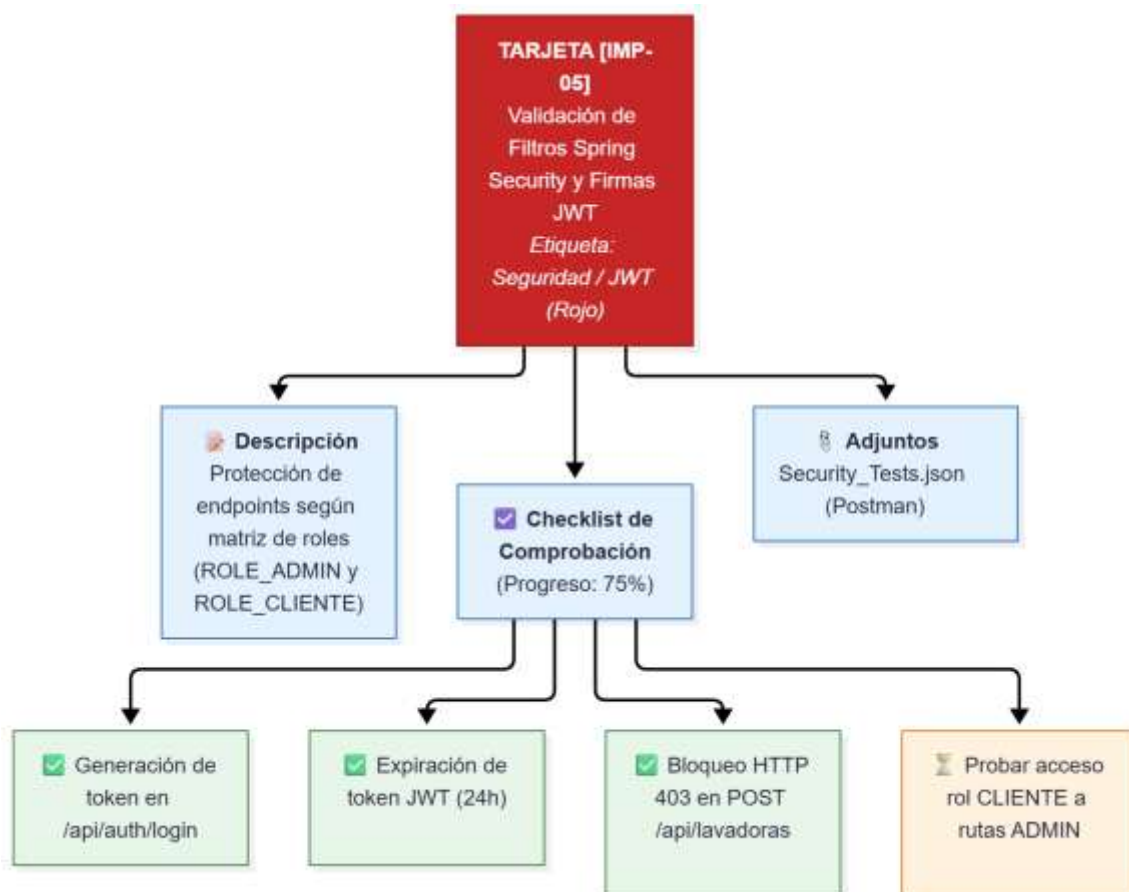


Figura 2. Configuración y checklist de verificación de seguridad JWT

3. Estructura Detallada de Tarjetas Clave (Checklists de Trabajo)

A continuación se detalla la configuración interna de dos tarjetas críticas del tablero Trello para garantizar el cumplimiento del estándar ISO/IEC 29110 en proyectos de software de pequeña escala:



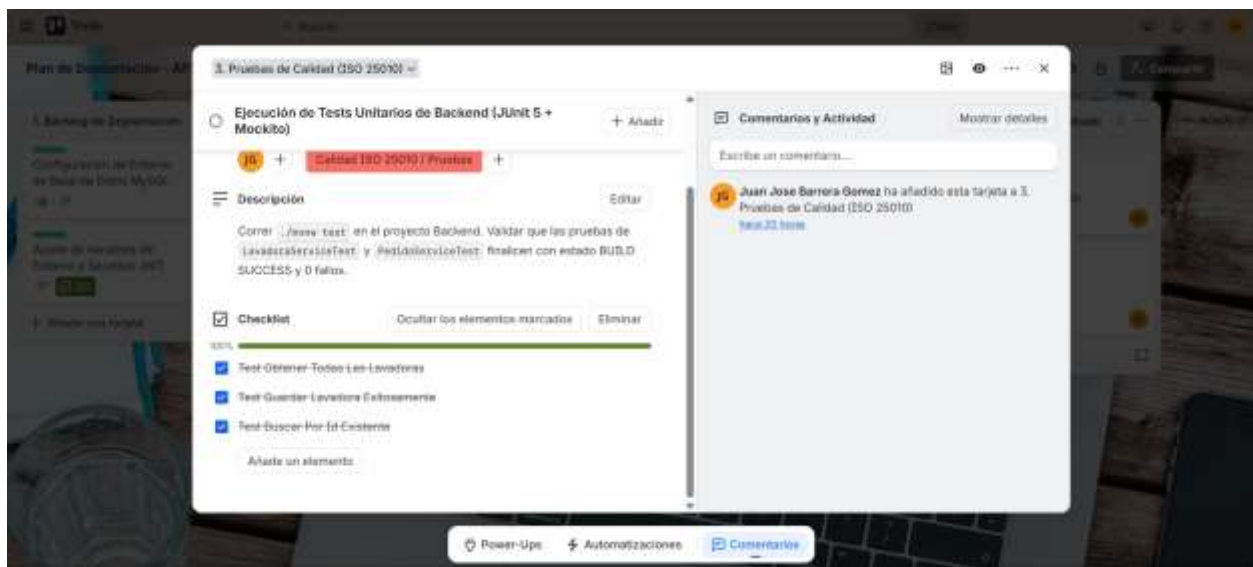
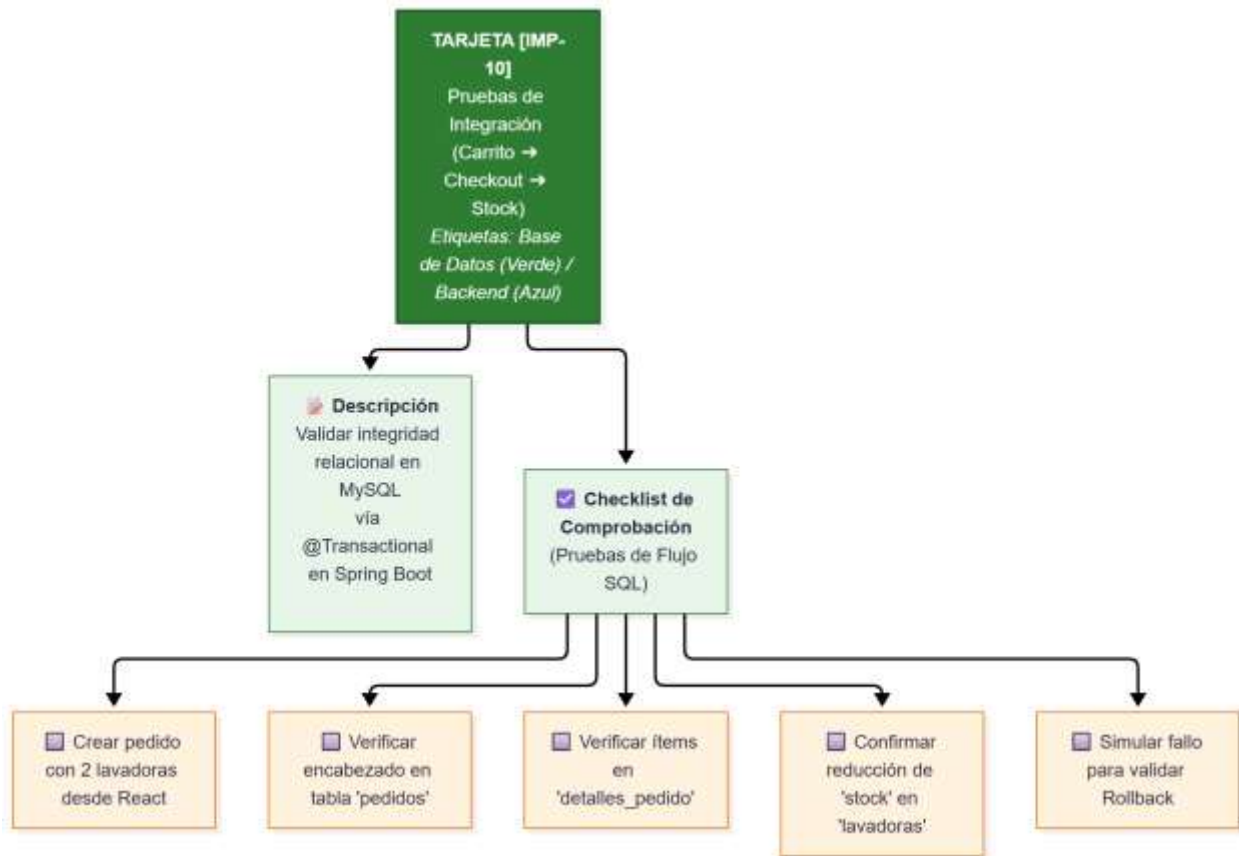


Figura 3. Tarjeta de pruebas de integración y descuento de stock

4. Métricas de Control y Power-Ups Integrados en Trello

Para llevar el control ágil del proceso de implantación se activaron los siguientes Power-Ups dentro de la plataforma:

1. **Agile Dashboards & Burndown Chart:** Permite visualizar la velocidad de quema de puntos de historia e identificación diaria de desviaciones en el cronograma.
2. **GitHub Integration:** Vincula commits, pull requests y ramas de los 4 repositorios directamente con las tarjetas de Trello correspondientes (IMP-01 a IMP-13).
3. **Calendar View:** Ofrece la vista de calendario con las fechas límite de entrega de cada artefacto de implantación.



Figura 4. Culminación de tareas

Conclusión

El uso de esta herramienta TIC certifica que el proceso de implantación y validación de calidad no se realizó de manera improvisada, sino que siguió un ciclo de vida ordenado, permitiendo tener control total sobre los tiempos de entrega.

Referencias

International Organization for Standardization. (2018). Systems and software engineering — Lifecycle profiles for Very Small Entities (VSEs) — Part 5-1-2: Management and engineering guide: Generic profile group (ISO/IEC TR 29110-5-1-2:2018). <https://www.iso.org/standard/71112.html>

Schwaber, K., & Sutherland, J. (2020). La Guía de Scrum: Las Reglas del Juego. Scrum.org. <https://scrumguides.org/>